



多波束测线问题

——CUMCM2023B

北京工业大学 薛毅





多波束测线问题

- 题目（背景与问题）
- 问题1（二维情况）
- 问题2（三维情况）
- 问题3（海底平面为坡面的测线设计）
- 问题4（已知海底网格数据的测线设计）
- 论文中出现的问题
- 结论
- 参考文献

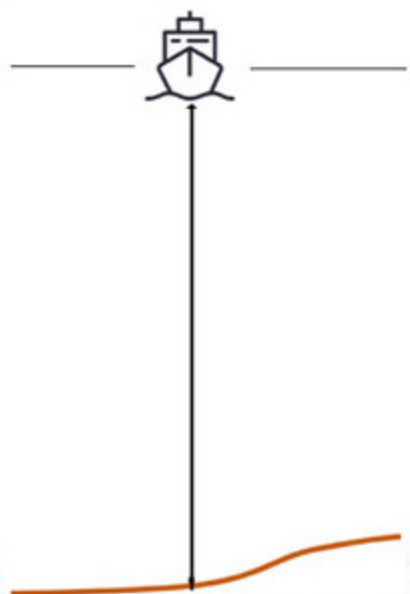


1. 题目

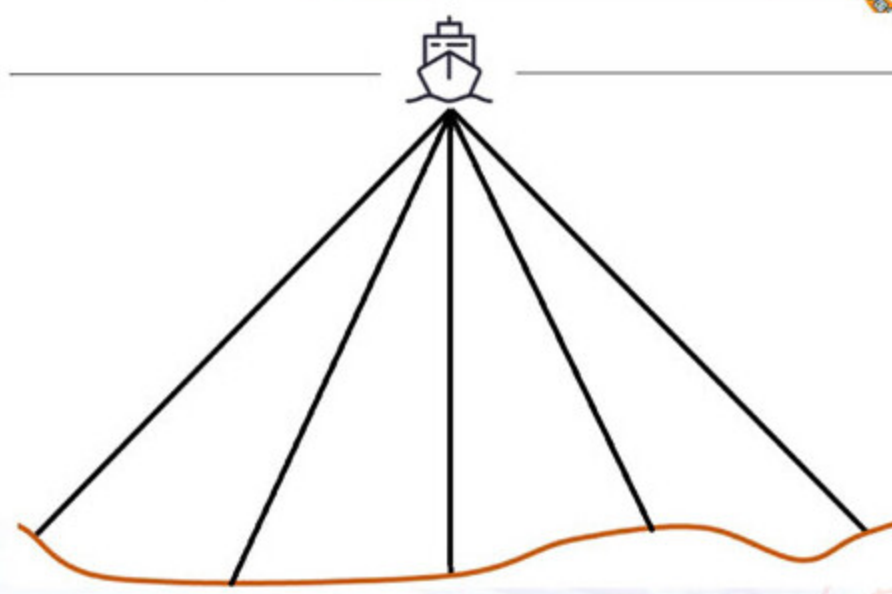
1.1 问题背景

单波束测深是利用声波在水中的传播特性来测量水体深度的技术。声波在均匀介质中作匀速直线传播，在不同界面上产生反射，利用这一原理，从测量船换能器垂直向海底发射声波信号，并记录从声波发射到信号接收的传播时间，通过声波在海水中的传播速度和传播时间计算出海水的深度，其工作原理如图 1 所示。

由于单波束测深过程中采取单点连续的测量方法，因此，其测深数据分布的特点是，沿航迹的数据十分密集，而在测线间没有数据。



(只有一个波束打到海底)
图1 单波束测深的工作原理



(多个独立的波束打到海底)
图2 多波束测深的工作原理



多波束测深系统是在单波束测深的基础上发展起来的，该系统在与航迹垂直的平面内一次能发射出数十个乃至上百个波束，再由接收换能器接收由海底返回的声波，其工作原理如图2所示。

多波束测深系统克服了单波束测深的缺点，在海底平坦的海域内，能够测量出以测量船测线为轴线且具有一定宽度的全覆盖水深条带（图3）。

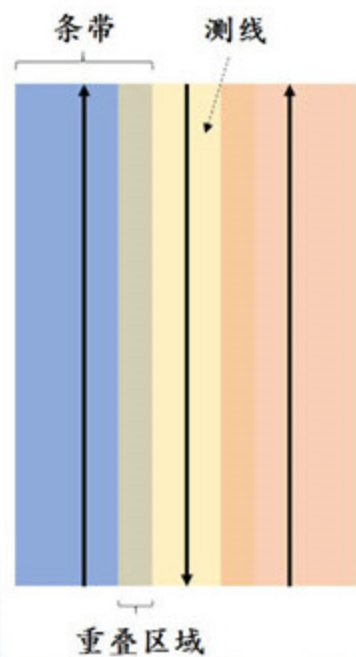


图3 条带、测线及重叠区域

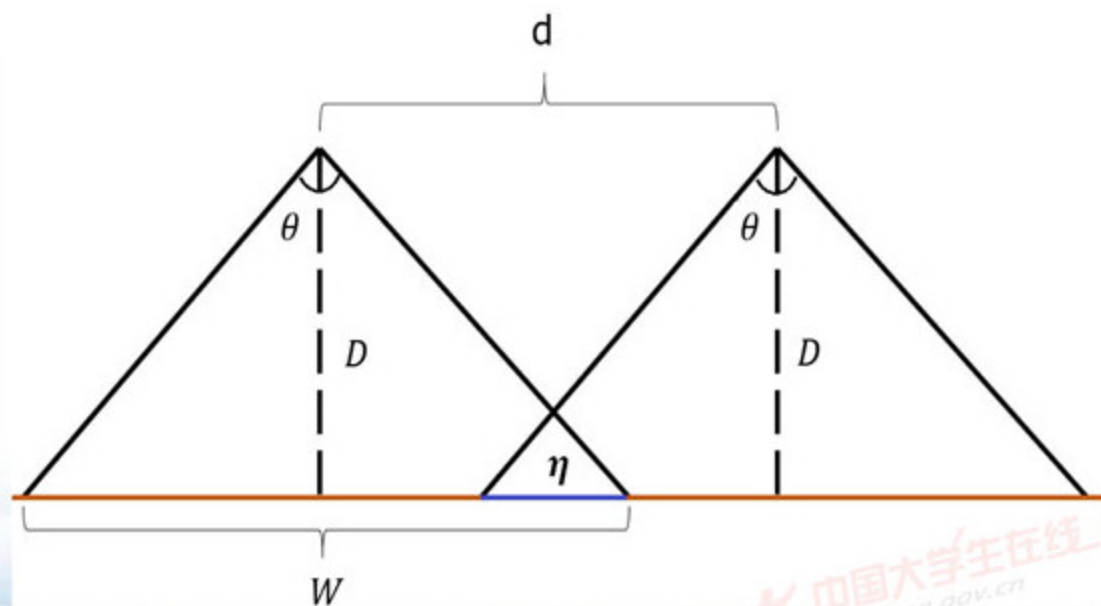


图4 覆盖宽度、测线间距和重叠率之间的关系



多波束测深条带的覆盖宽度 W 随换能器开角 θ 和水深 D 的变化而变化，若测线相互平行且海底地形平坦，则相邻条带之间的重叠率定义为

$$\eta = 1 - \frac{d}{W},$$

其中 d 为相邻两条测线的间距， W 为条带的覆盖宽度（图4）。

若 $\eta < 0$ ，则表示漏测。为保证测量的便利性和数据的完整性，相邻条带之间应有10%~20% 的重叠率。



但真实海底地形起伏变化大，若采用海区平均水深设计测线间隔，虽然条带之间的平均重叠率可以满足要求，但在水深较浅处会出现漏测的情况（图5），影响测量质量；若采用海区最浅处水深设计测线间隔，虽然最浅处的重叠率可以满足要求，但在水深较深处会出现重叠过多的情况（图6），数据冗余量大，影响测量效率。

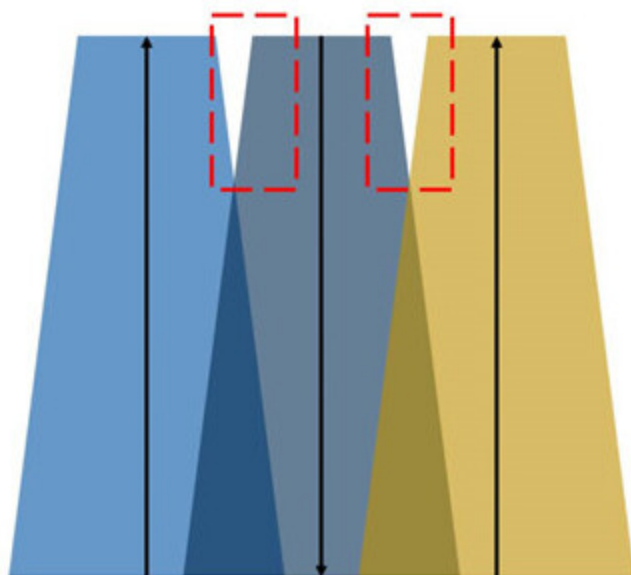


图5 平均测线间隔

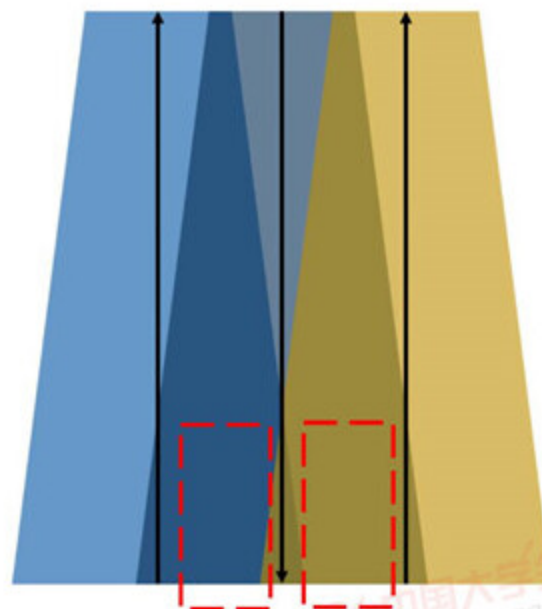


图6 最浅处测线间隔



1.2 问题

问题1：与测线方向垂直的平面和海底坡面的交线构成一条与水平面夹角为 α 的斜线（图7），称 α 为坡度。请建立多波束测深的覆盖宽度及相邻条带之间重叠率的数学模型。

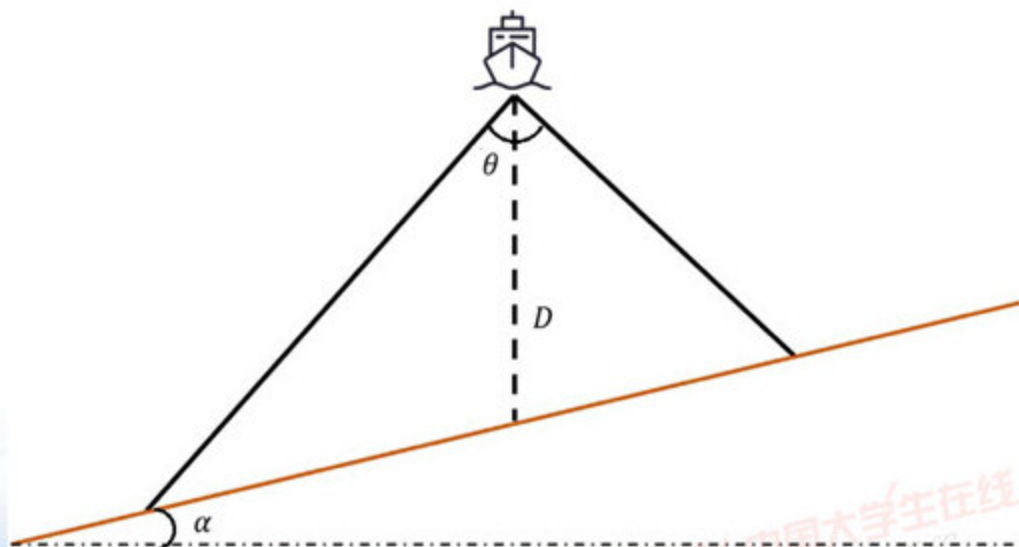


图7 问题1示意图



若多波束换能器的开角为 120° ，坡度为 1.5° ，海域中心点处的海水深度为70 m，利用上述模型计算表1中所列位置的指标值，将结果填写在表1中。

表1 问题1的计算结果

测线距中心点处的距离/m	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800
海水深度/m					70				
覆盖宽度/m									
与前一条测线的重叠率/%	—								



问题2：考虑一个矩形待测海域（图8），测线方向与海底坡面的法向在水平面上投影的夹角为 β ，请建立多波束测深覆盖宽度的数学模型。

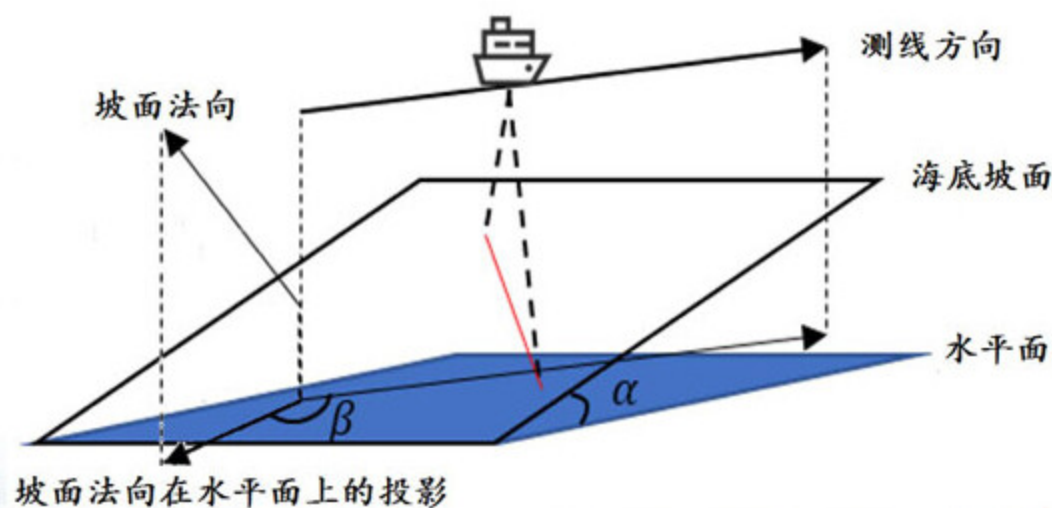


图8 问题2示意图



若多波束换能器的开角为 120° ，坡度为 1.5° ，海域中心点处的海水深度为120 m，利用上述模型计算表2中所列位置多波束测深的覆盖宽度，并将计算结果填写在表2中。

表2 问题2的计算结果

覆盖宽度/m		测量船距海域中心点处的距离 / 海里							
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
测线方向夹角/ $^\circ$	0								
	45								
	90								
	135								
	180								
	225								
	270								
	315								



问题3：考虑一个南北长2海里、东西宽4海里的矩形海域内，海域中心点处的海水深度为110 m，西深东浅，坡度为 1.5° ，多波束换能器的开角为 120° 。请设计一组测量长度最短、可完全覆盖整个待测海域的测线，且相邻条带之间的重叠率满足10%~20% 的要求。



问题4：海水深度数据（附件.xlsx）是若干年前某海域（南北长5海里、东西宽4海里）单波束测量的测深数据，现希望利用这组数据为多波束测量船的测量布线提供帮助。在设计测线时，有如下要求：（1）沿测线扫描形成的条带尽可能地覆盖整个待测海域；（2）相邻条带之间的重叠率尽量控制在20% 以下；（3）测线的总长度尽可能短。在得到具体的测线后，请计算如下指标：（1）测线的总长度；（2）漏测海区占总待测海域面积的百分比；（3）在重叠区域中，重叠率超过20% 部分的总长度。

注：在附件中，横、纵坐标的单位是海里，海水深度的单位是米。

1海里= 1852米。



2. 问题1求解

利用正弦定理计算多
波束覆盖宽度。

$$\frac{W_1}{\sin \frac{\theta}{2}} = \frac{D}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} - \alpha \right)},$$

$$\frac{W_2}{\sin \frac{\theta}{2}} = \frac{D}{\sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} + \alpha \right)},$$

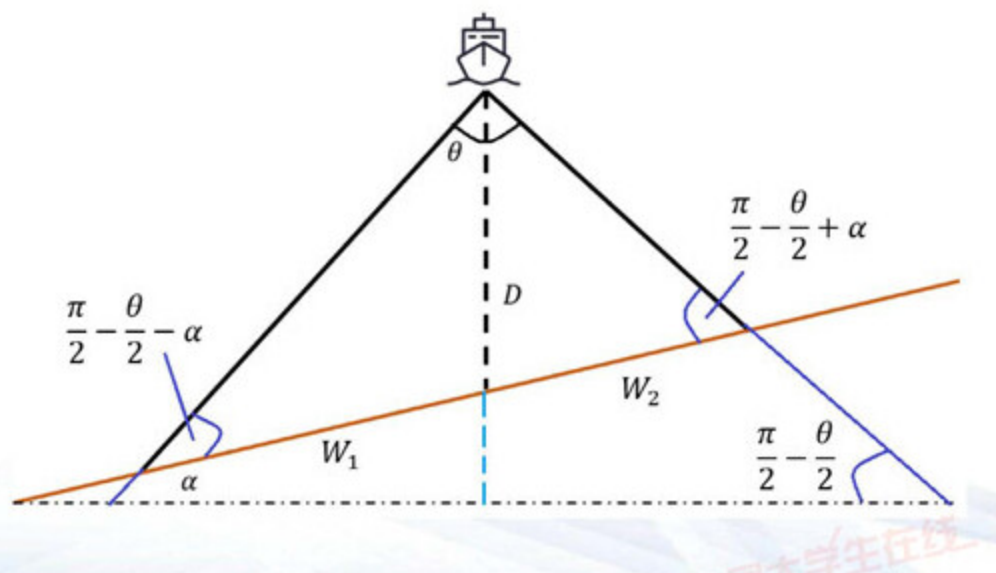


图9 问题1的求解示意图



所以

$$W_1 = \frac{D \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} + \alpha \right)}, \quad W_2 = \frac{D \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} - \alpha \right)}, \quad (1)$$

多波束覆盖宽度为

$$W = W_1 + W_2.$$

相邻条带之间重叠率定义为

$$\eta = 1 - \frac{d}{(W_{12} + W_{21}) \cos \alpha} \quad (2)$$

其中 W_{12} 为第1条测线的右侧宽度， W_{21} 为第2条测线的左侧宽度。

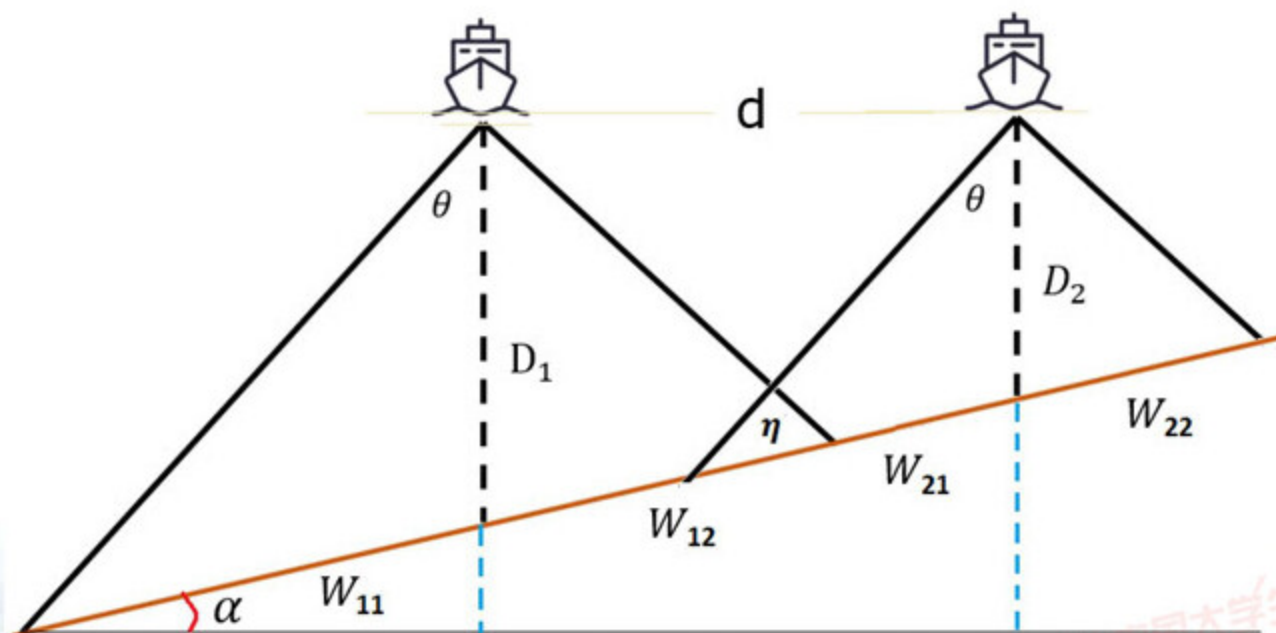


图10 坡面重叠率定义的示意图



表3中给出所列位置指标值的计算结果。

表3 问题1的计算结果

测线距中心点处的距离/m	-800	-600	-400	-200	0	200	400	600	800
海水深度/m	90.95	85.71	80.47	75.24	70.00	64.76	59.53	54.29	49.05
覆盖宽度/m	315.81	297.63	279.44	261.26	243.07	224.88	206.70	188.51	170.33
与前一条测线的重叠率/%	--	34.68	30.56	25.88	20.53	14.34	7.11	-1.46 漏测	-11.77 漏测

图11 问题2求解示意图



构造坐标系。设坡面法向在水平面的投影方向为 x 轴，与 x 轴的垂直方向（逆时针）为 y 轴，指向天顶的方向为 z 轴。因此，坡面法线方向的坐标为

$$(\sin \alpha, 0, \cos \alpha)$$

测线方向在坡面的投影方向（红线）的坐标为

$$(\cos \alpha \cos \beta, \cos \alpha \sin \beta, \sin \alpha)$$

坡面法向与坡面垂直，内积为零

$$\sin \alpha \cos \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \alpha = 0,$$

所以

$$\tan \alpha = -\tan \alpha \cos \beta.$$

(3)



$$\tan \alpha = -\tan \alpha \cos \beta. \quad (3)$$

由式(3)得到:

- 当 $\beta = \frac{\pi}{2}$ (沿y轴正方向航行) 或 $\beta = \frac{3\pi}{2}$ (沿y轴反方向航行) 时, 则 $\alpha = 0$ 。
- 当 $\beta = 0$ (沿坡面法向正方向航行) 时, 则 $\alpha = -\alpha$, 当 $\beta = \pi$ (沿坡面法向反方向航行) 时, 则 $\alpha = \alpha$ 。



测线方向 (在水平面投影)

坐标为

$$(\cos \beta, \sin \beta, 0),$$

与测线垂直方向 (在水平面投影) 坐标为

$$(-\sin \beta, \cos \beta, 0).$$

(图12)

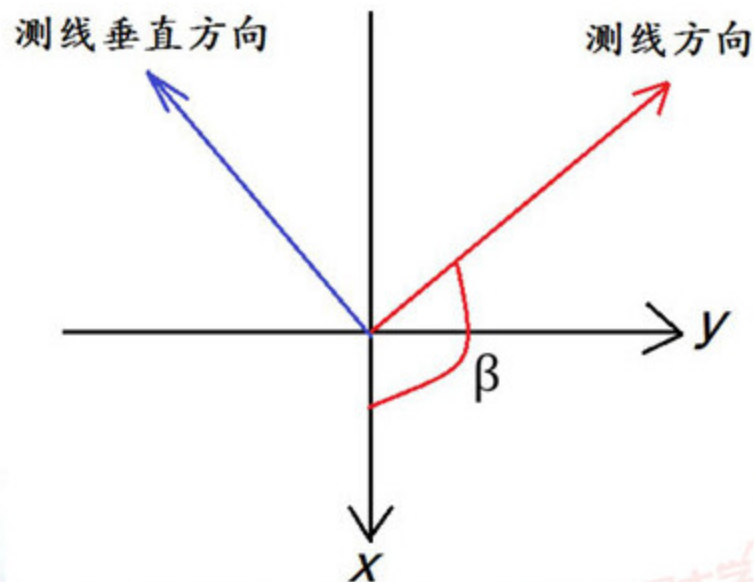


图12 测线及与测线垂直方向在水平面上的投影



因此，测线垂直面在海底坡面上的投影方向（蓝线方向）的坐标为

$$(-\cos b \sin \beta, \cos b \cos \beta, \sin b)$$

利用坡面法向与坡面垂直的条件（内积为零），得到

$$-\sin \alpha \cos b \sin \beta + \cos \alpha \sin b = 0,$$

所以

$$\tan b = \tan \alpha \sin \beta. \quad (4)$$



$$\tan b = \tan \alpha \sin \beta. \quad (4)$$

由式(4)得到, 当 $\beta = \frac{\pi}{2}$ (沿y轴正方向航行) 时, 则 $b = \alpha$; 当 $\beta = \frac{3\pi}{2}$ (沿y轴反方向航行) 时, 则 $b = -\alpha$; 当 $\beta = 0$ 或 $\beta = \pi$ 时, 则 $b = 0$ 。

由式(4)可计算出测线垂直面的坡度, 再利用问题1的计算结果, 可计算出在待测海域任意位置多波束覆盖的宽度, 这里使用极坐标, 其中 β 与坡面法线方向在水平面的夹角, r 是距原点的距离, 原点放在海域中心点处。



利用问题1的结论（公式(1)），得到待测海域任意位置的覆盖宽度

$$W = W_1 + W_2,$$

其中

$$W_1 = \frac{D_a \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} + b \right)}, \quad W_2 = \frac{D_a \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} - b \right)}$$

$$D_a = D - r \cdot \tan \alpha$$

其中 α 是测线的坡面方向与水平面的夹角，由公式(3)计算得到， b 是测线垂直面在坡面方向与水平面的夹角，由公式(4)计算得到。



表4中给出问题2中所列位置指标值的计算结果（单位：米）。

表4 问题2的计算结果

覆盖宽度/m		测量船距海域中心点处的距离 / 海里							
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
测 线 方 向 夹 角 / $^{\circ}$	0	415.69	466.09	516.49	566.89	617.29	667.69	718.09	768.48
	45	416.19	451.87	487.55	523.23	558.91	594.59	630.27	665.95
	90	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69
	135	416.19	380.51	344.83	309.15	273.47	237.79	202.11	166.43
	180	415.69	365.29	314.89	264.50	214.10	163.70	113.30	62.90
	225	416.19	380.51	344.83	309.15	273.47	237.79	202.11	166.43
	270	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69	416.69
	315	416.19	451.87	487.55	523.23	558.91	594.59	630.27	665.95



4. 问题3求解

利用问题2的结论，选择测线方向与y轴的方向平行（垂直于坡面法向在水平面上的投影）。由问题2得到， $a = 0$ ， $b = \alpha$ ，利用公式(1)，计算多波束覆盖宽度。

确定测线的坐标。由于选择与y轴平行的方向作为测线方向，所以只需要考虑坐标系中x轴的坐标。将坐标原点设置在待测海域的东北角，横坐标（x轴，由东向西），纵坐标（y轴，由北向南）。



设 $D_{\max}$ 为待测海域的最大深度，则

$$D_{\max} = D_0 + \frac{L_{es}}{2} \tan \alpha$$

其中 D_0 为待测海域中心处的海水深度， L_{es} 为待测海域东西的宽度。

第1条测线的坐标为

$$x_1 = D_{\max} \cdot \tan \frac{\theta}{2}.$$

由问题1知，在计算覆盖宽度时，需要知道测线上的海水深度

$$D_1 = D_{\max} - x_1 \cdot \tan \alpha$$

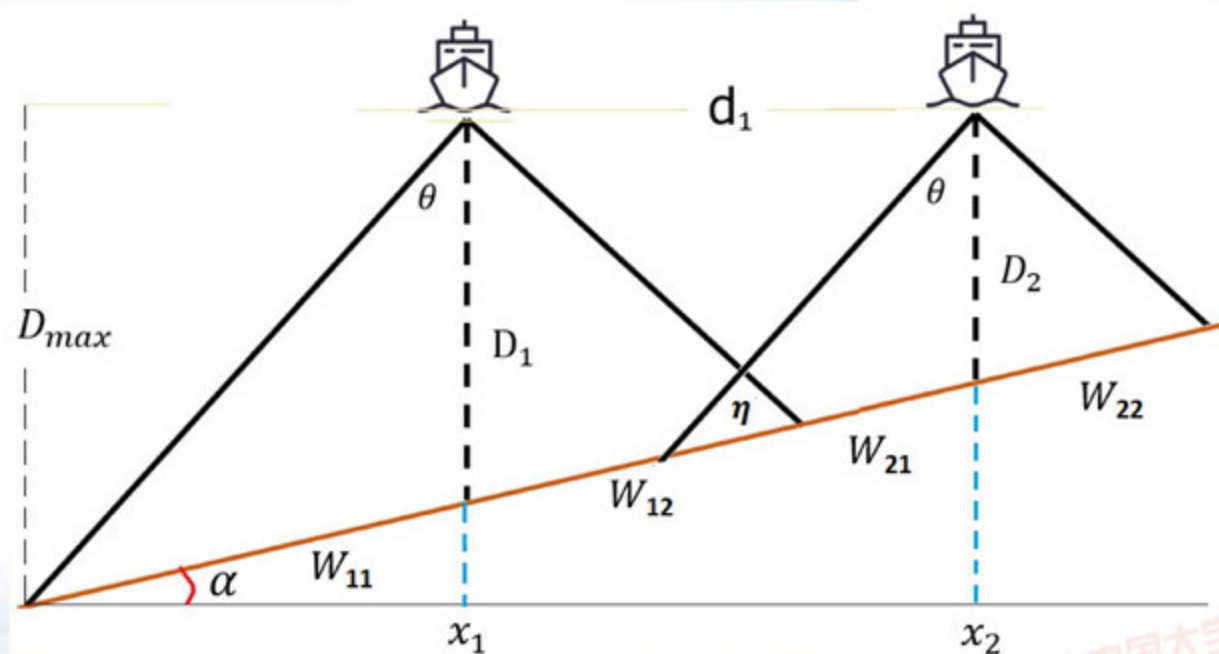


图13 问题3的计算公式推导示意图



设 d_1 为第2条测线与第1条测线之间的间距，测线深度与测线间距的关系式为

$$D_1 - D_2 = d_1 \tan \alpha, \quad D_2 = D_1 - d_1 \tan \alpha.$$

考虑到覆盖的重复率为 η ，由式(2)得到

$$d_1 = (W_{12} + W_{21})(1 - \eta) \cos \alpha \quad (5)$$

其中

$$W_{12} = \frac{D_1 \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} - \alpha \right)}, \quad W_{21} = \frac{D_2 \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} + \alpha \right)}. \quad (6)$$

由式(5)和式(6)得到



$$\begin{aligned}
 d_1 &= \left(W_{12} + \frac{D_2 \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} + \alpha \right)} \right) (1 - \eta) \cos \alpha \\
 &= \left(W_{12} + \frac{(D_1 - d_1 \tan \alpha) \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} + \alpha \right)} \right) (1 - \eta) \cos \alpha \\
 &= (W_{12} + W_{11})(1 - \eta) \cos \alpha - \frac{d_1 \tan \alpha \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} + \alpha \right)} (1 - \eta) \cos \alpha \\
 &= (W_{12} + W_{11})(1 - \eta) \cos \alpha - \frac{d_1 \sin \alpha \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} + \alpha \right)} (1 - \eta)
 \end{aligned}$$



所以

$$\left(1 + \frac{\sin \alpha \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} + \alpha\right)} (1 - \eta)\right) d_1 = (W_{12} + W_{11})(1 - \eta) \cos \alpha$$

即

$$d_1 = (W_{12} + W_{11})(1 - \eta) \cos \alpha / \left(1 + \frac{\sin \alpha \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} + \alpha\right)} (1 - \eta)\right). \quad (8)$$

再计算出条带的左、右线的坐标

$$l_1 = x_1 - W_{11} \cdot \cos \alpha, \quad r_1 = x_1 + W_{12} \cdot \cos \alpha.$$



在计算第2条条带时，其坐标为

$$x_2 = x_1 + d_1$$

x_2 处的海水深度为

$$D_2 = D_1 - d_1 \tan \alpha$$

再按上述推导过程计算出 d_2 、 x_3 等。

第3条以后测线的坐标计算类推，可用迭代的方法，直到

$$x_k + W_2 \cos \alpha > 4(\text{海里})$$

时，计算结束。

最终的计算结果如表5所示，测线布设图如图14所示。



表5 问题3的测线坐标 / m

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9
358.52	950.55	1496.13	1998.90	2462.23	2889.22	3282.70	3645.31	3979.48
x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{15}	x_{16}	x_{17}	x_{18}
4287.43	4571.22	4832.74	5073.75	5295.85	5500.52	5689.14	5862.96	6023.15
x_{19}	x_{20}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{25}	x_{26}	x_{27}
6170.77	6306.80	6432.16	6547.69	6654.15	6752.27	6842.68	6926.00	7002.79
x_{28}	x_{29}	x_{30}	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}		
7073.55	7138.76	7198.85	7254.23	7305.26	7352.29	7395.63		

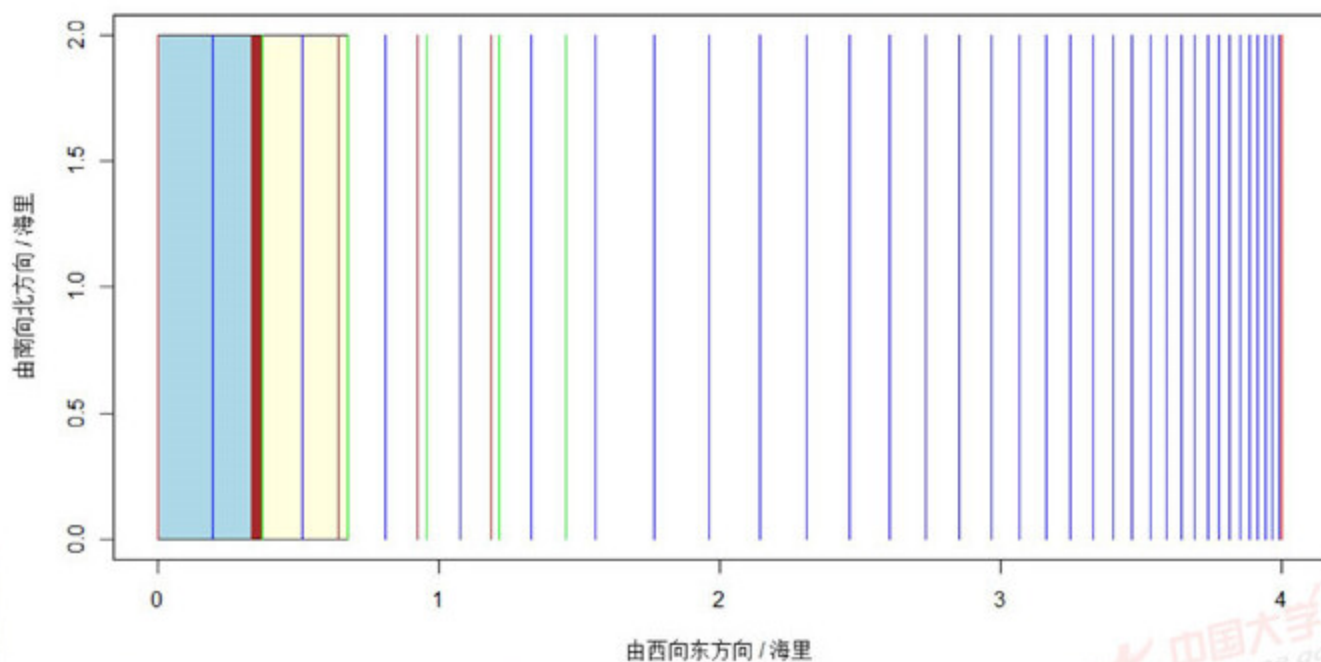


图14 问题3的计算结果（蓝线为测线，棕线为条带左侧，绿线为条带右侧）



在图14中，蓝色线为测线，棕色线为条带的左侧线（坐标 l_k ），绿色线为条带的右侧线（坐标 r_k ）。

为进一步说明情况，图中的棕色部分是第1条条带（淡蓝色+棕色）与第2条条带（淡黄色+棕色）的重叠部分，这里的重叠率为 $\eta = 10\%$ 。

共需要34条测线，测线总长度为68海里。



5. 问题4求解

关于测线布设的技术要求（文献[1]第91页）：

- (1) 在满足精度要求的前提下，根据多波束系统在不同水深段的覆盖率的大小，把调查区按水深划分成若干区域，每个区域的水深变化均在多波束系统相同覆盖率的范围。
- (2) 测线布设要尽可能地平行等深线，这样就可以最大限度地增加海底覆盖率，保持不变的扫描宽度。

画出待测海域的等深线，根据上述要求，将待测海域作分割，用平面近似分割后的海域，然后用问题3的方法计算每一块海域的测线。



在使用问题3的方法解决问题之前，需要解决两个问题。一是拟合平面的坡面角度，二是坡面法向为水平面上投影的角度。

设拟合平面方程为

$$z = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 y \quad (9)$$

则拟合平面的法线方向（正向朝上）为

$$(-\beta_1, -\beta_2, 1)$$

拟合平面的夹角 α 满足

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \beta_1^2 + \beta_2^2}}. \quad (10)$$



拟合平面的法线方向在水平面上的投影方向（指向水深的方向）为

$$(-\beta_1, -\beta_2, 0)$$

法线方向在水平面上与 x 轴夹角 ϕ 满足

$$\sin \phi = \frac{-\beta_2}{\sqrt{\beta_1^2 + \beta_2^2}}. \quad (11)$$

关于拟合平面可用最小二乘法（线性回归的方法）得到。

在拟合平面上设计测线时，相邻测线间的理论重叠率为10%，即在公式(2)中，令 $\eta = 0.1$ ，计算出两条相邻测线的间隔 d ，式中的坡面夹角 α 由式(8)得到。



实际重叠率的计算。式(2)给出重叠率的计算公式，其中 d 是两条测线之间的间隔（按问题3的求解方法得到）。式(2)中的 W_{12} 和 W_{21} 的计算公式为

$$W_{12} = \frac{D_1 \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} - \alpha \right)}, \quad W_{21} = \frac{D_2 \sin \frac{\theta}{2}}{\cos \left(\frac{\theta}{2} + \alpha \right)}, \quad (12)$$

其中 D_1 和 D_2 为测线的实际水深，其值由二元插值函数得到。

α 是两条测线之间连线与水平线的夹角，近似看成局部坡面的夹角，其计算公式为

$$\tan \alpha = \frac{D_1 - D_2}{d}. \quad (13)$$



在分割问题4的待测海域时 (图15)，有两处海域需要考虑，一个是在1号区域，它是一个凸包，与其他区域混合很难反应出它的特点，所以需要单独计算；另一个是9号区域，含有马鞍面的鞍点，也需要单独考虑。

按照这两个区域划分后，另外构成7个区域。

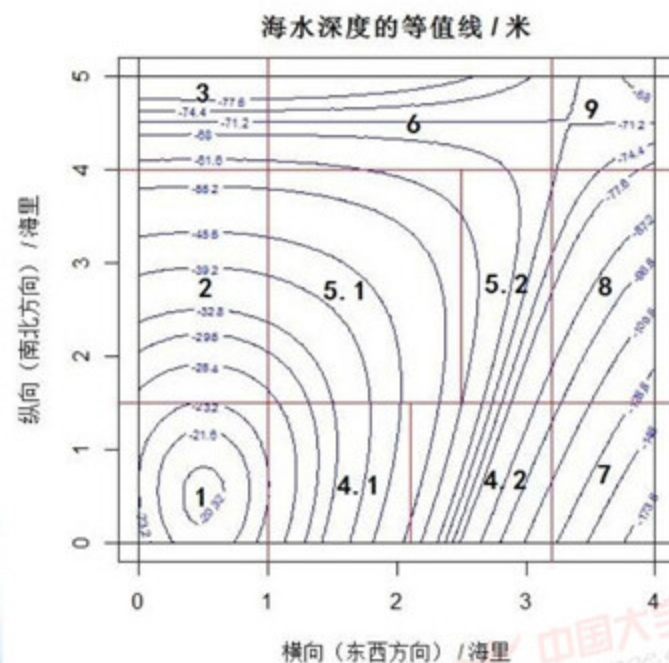


图15 整个待测海域的分割情况



1号区域的拟合平面几乎是一个水平面，坡面角度只有 0.04092° ，坡面法向在水平面上的投影方向指向正北，按照问题3的方法，计算坡面上的测线（图16）。

一共是41条测线，每条测线的长度是1海里，共41海里。

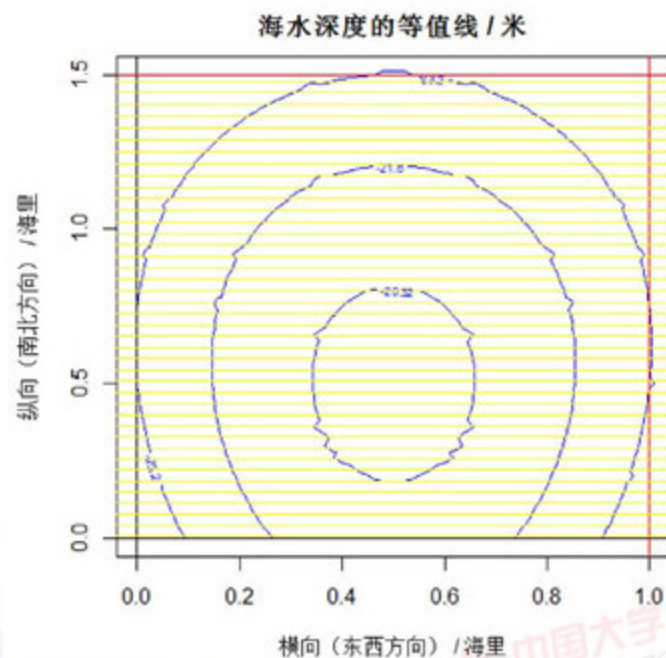


图16 1号区域的测线及等值线图



按照公式(2)、公式(7)和公式(8)得到的实际重叠率，全部的重叠率在2.56% ~ 22.60%之间，没有漏测海区，重叠率超过20%的共有12段，每段长度为0.05海里，共0.6海里。

2号区域（图17）和3号区域（图18）的特点基本上相同，其等值线都基本平行横轴坐标方向，坡面法向在水平面上的投影指向正北。

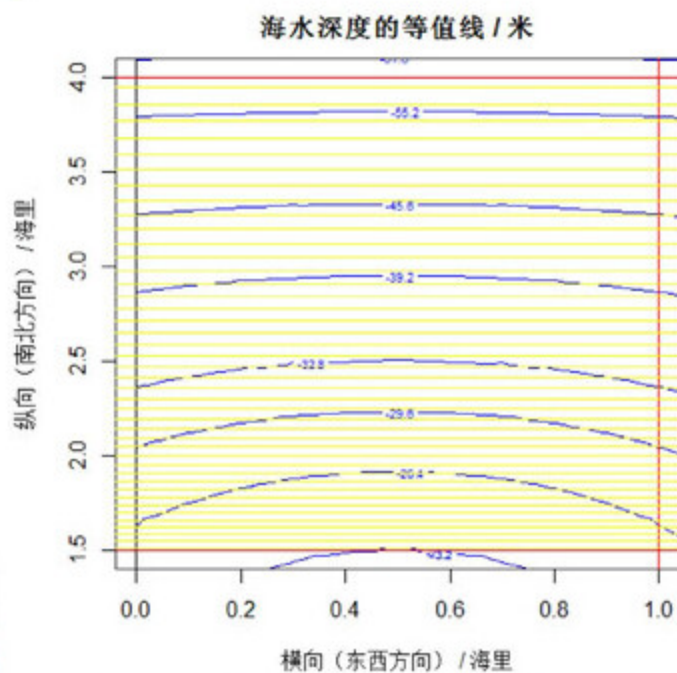


图17 2号区域的测线及等值线图

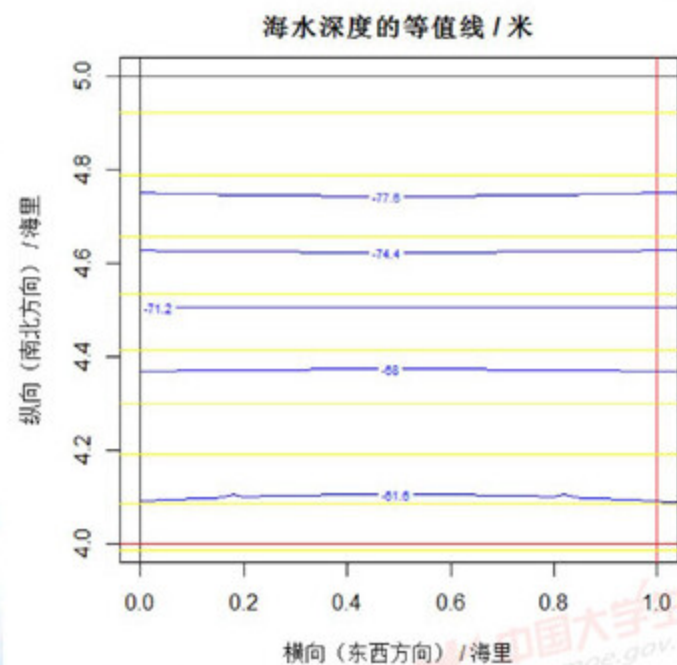


图18 3号区域的测线及等值线图



2号区域拟合平面的坡度为0.4369度，其42条测线（42海里）。实际重叠率在4.36% ~ 26.24%之间，没有漏测海区，重叠率超过20%的共有44段，每段长度为0.05海里，共2.2海里。

3号区域拟合平面的坡度为0.7834度，其9条测线（9海里）。实际重叠率在9.74% ~ 11.06%之间，没有漏测海区，也没有重叠率超过20%的测线。



4号区域的拟合效果很不好（图19），图中左侧的测线非常密集，测线的实际重叠率非常高，从而实际测量的效率很低。

将它再分成两左右块图，分别为4.1号区域和4.2号区域（图20和图21）。

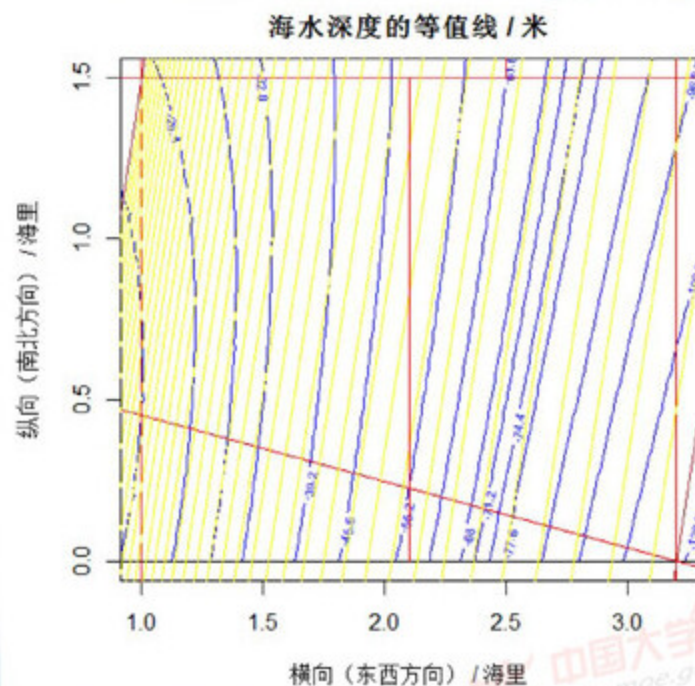


图19 4号区域的测线及等值线图



4.1号区域 (图20) 拟合平面的坡度是 0.7827° , 坡面法向在水平面上的投影方向与横坐标的夹角为 -5.1298° , 共有23条测线, 共29.36海里。

实际重叠率在 $5.87\% \sim 34.04\%$ 之间, 没有漏测海区, 重叠率超过20%的共有14段, 每段长度为0.2237海里, 共3.1315海里。

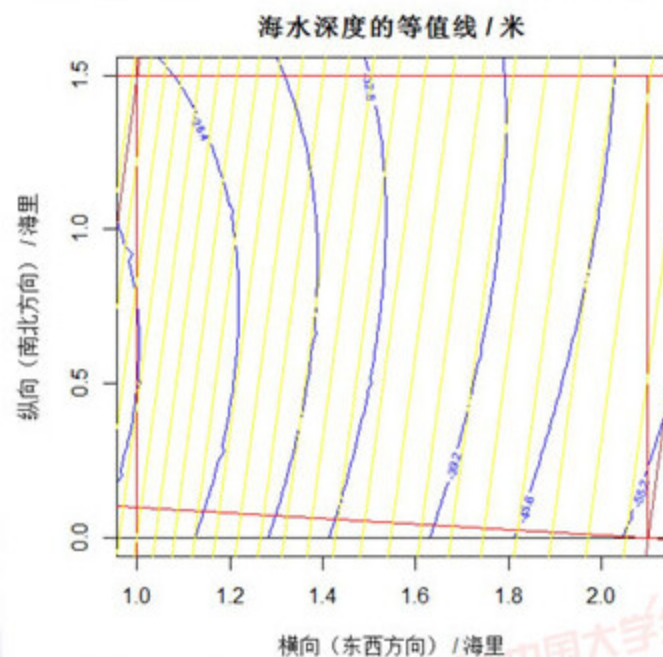


图20 4.1号区域的测线及等值线图



4.2号区域 (图21) 拟合平面的坡度是1.6498度, 坡面法向在水平面上的投影方向与横坐标的夹角为-14.6890度, 共有13条测线, 共13.25海里。

实际重叠率在8.23% ~ 27.27%之间, 没有漏测海区, 重叠率超过20%的共有10段, 每段长度为0.07887海里, 共0.7887海里。

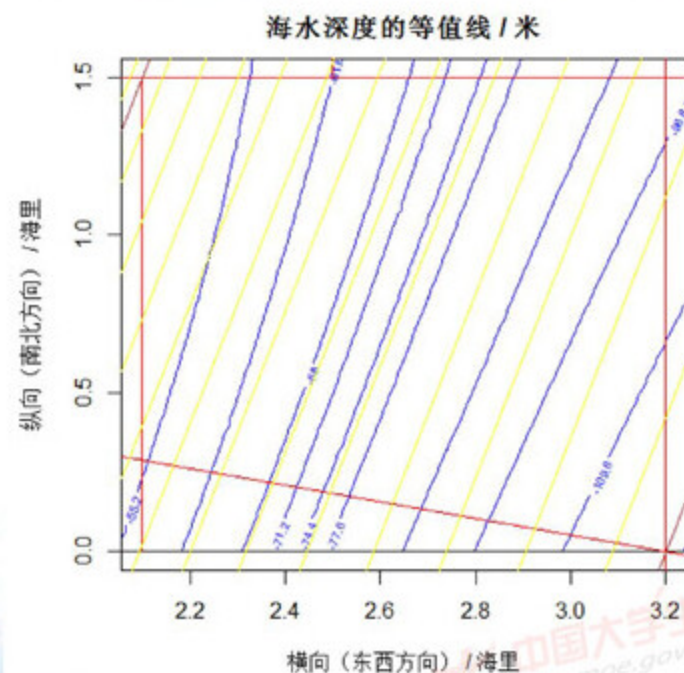


图21 4.2号区域的测线及等值线图



5号区域（图22）与4号区域类似，拟合效果很不好（图21中的左下角和右下角），也将它再分成两块图，分别为5.1号区域和5.2号区域（图23和图24）。

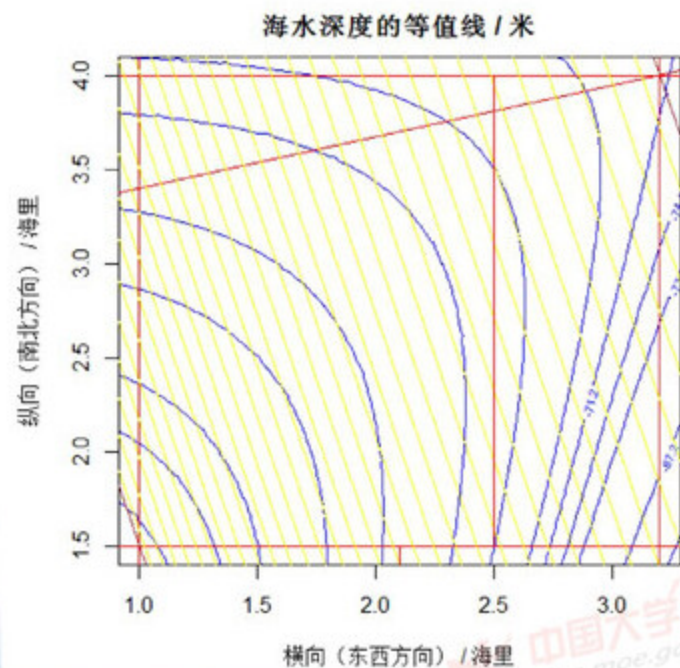


图22 5号区域的测线及等值线图



5.1号区域 (图23) 拟合平面的坡度是 0.5113° ，坡面法向在水平面上的投影方向与横坐标的夹角为 32.1050° ，共有35条测线，共48.40海里。

实际重叠率在 $2.94\% \sim 32.02\%$ 之间，没有漏测海区，重叠率超过20%的共有38段，每段长度为0.09407海里，共3.5750海里。

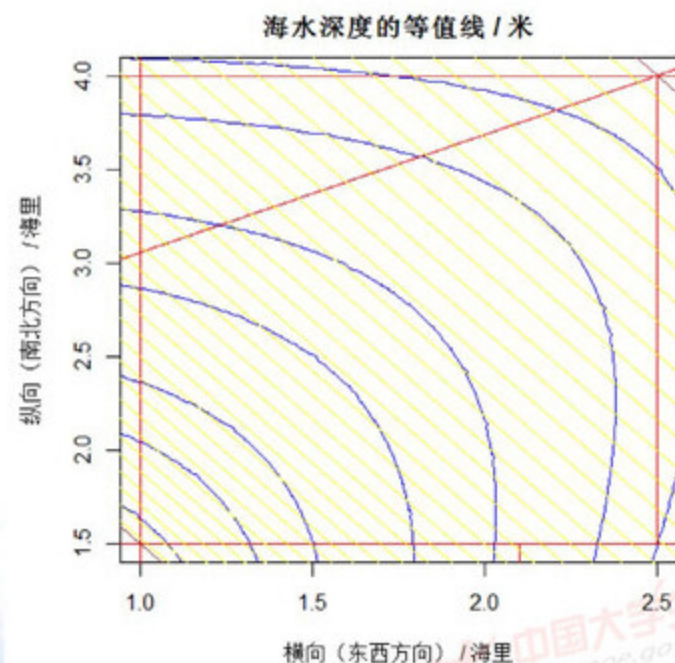


图23 5.1号区域的测线及等值线图



5.2号区域 (图24) 拟合平面的坡度是 0.8210° ，坡面法向在水平面上的投影方向与横坐标的夹角为 -7.3822° ，共有9条测线，共15.28海里。

实际重叠率在 $6.28\% \sim 26.63\%$ 之间，没有漏测海区，重叠率超过20%的共有8段，每段长度为0.1557海里，共1.2452海里。

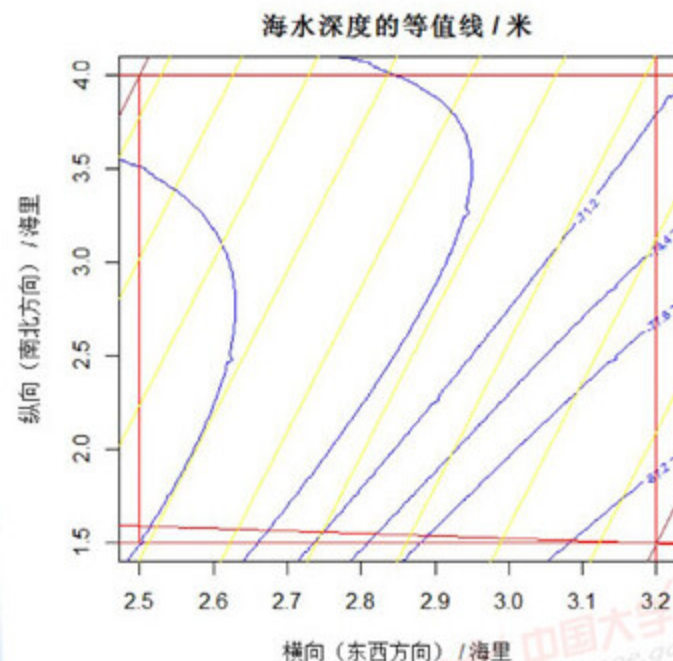


图24 5.2号区域的测线及等值线图



6号区域 (图25) 与3号区域的特点有点类似, 其等值线大部分与横坐标平行。坡面法向在水平面上的投影方向指向正北, 拟合平面的坡度是0.4979度, 共有9条测线, 共19.8海里。

实际重叠率在4.00% ~ 18.79%之间, 没有漏测海区, 也没有重叠率超过20%的测线。

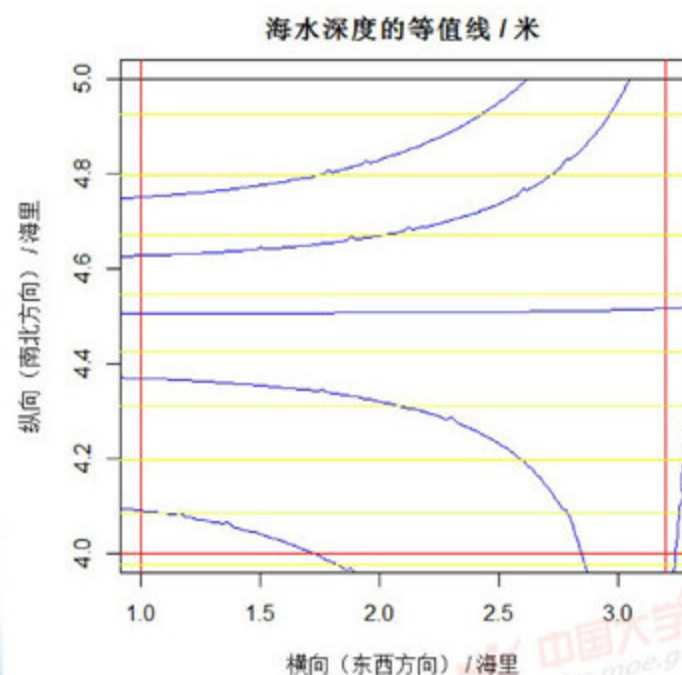


图25 6号区域的测线及等值线图



7号区域（图26）拟合平面的坡度是2.4726度，坡面法向在水平面上的投影方向与横坐标的夹角为-21.5163度，共有6条测线，共5.35海里。

实际重叠率在9.87% ~ 15.42%之间，没有漏测海区，也没有叠率超过20%的测线。

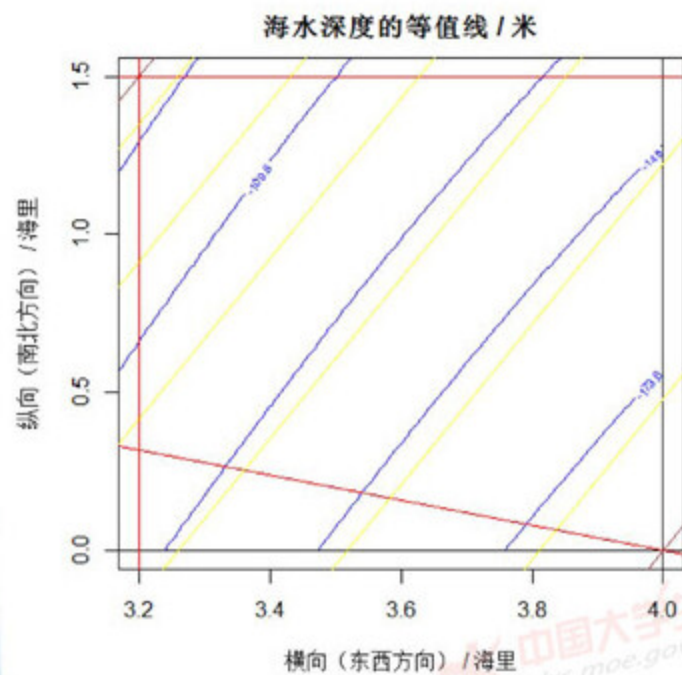


图26 7号区域的测线及等值线图



8号区域 (图27) 拟合平面的坡度是1.1895度, 坡面法向在水平面上的投影方向与横坐标的夹角为-25.4604度, 共有13条测线, 共13.16海里。

实际重叠率在3.02% ~ 26.79%之间, 没有漏测海区, 重叠率超过20%的共有14段, 每段长度为0.04652海里, 共0.6513海里。

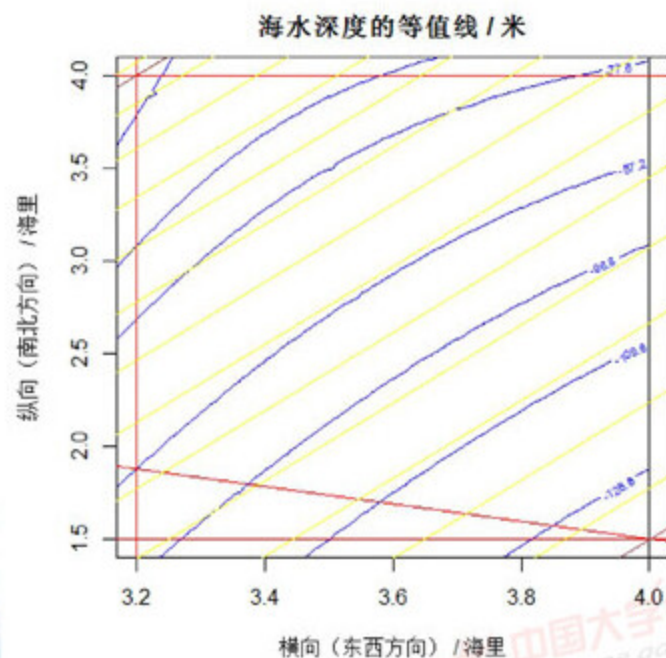


图27 8号区域的测线及等值线图



9号区域 (图28) 是一个马鞍面, 由于面积不大, 基本上是水平面, 坡面角度为 0.1649° , 坡面法向在水平面上的投影指向正南。共有9条测线, 共7.2海里。

实际重叠率在 $5.33\% \sim 14.99\%$ 之间, 没有漏测海区, 也没有重叠率超过20%的测线。

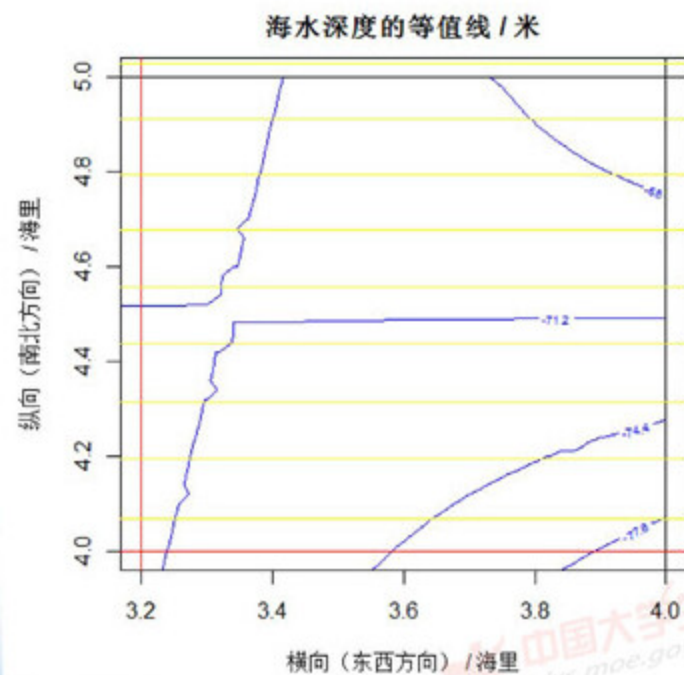


图28 9号区域的测线及等值线图



问题4的最终结论:

测线的总长度共243.80海里，没有漏测，在测线条带的重叠部分中，重叠率超过20%的总长度为12.19海里。



从上述计算过程可以看出，当测线与等深线越接近时，测线的效果就越好。另外，还可以调整测线条带的理论重叠率（拟合平面的测线条带的重叠率），使得测线条带宽度的实际尽量在20%以下。

将待测海域划分成16个子海区（图29）。

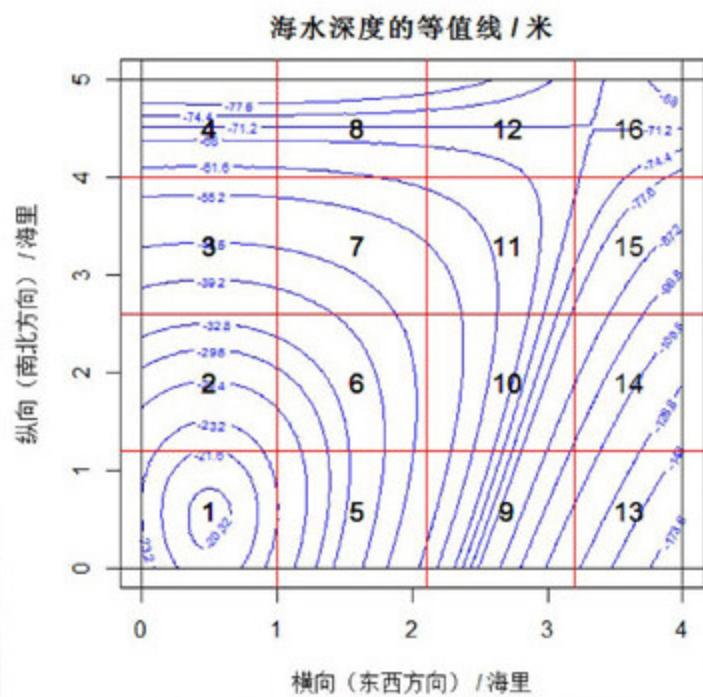


图29 待测海域的分割情况

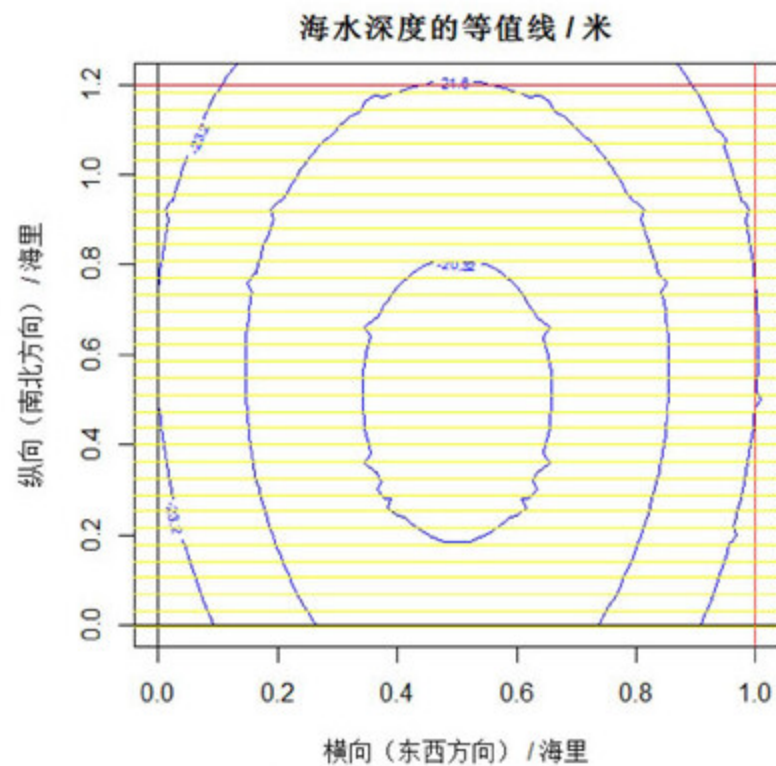


图30 1号海区 ($\eta = 8\%$)

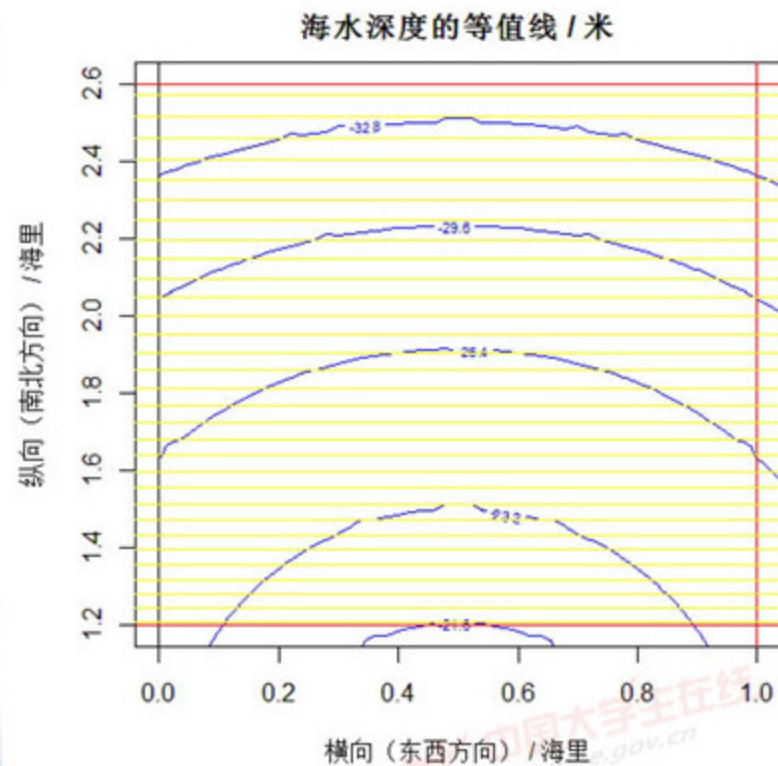


图31 2号海区 ($\eta = 10\%$)

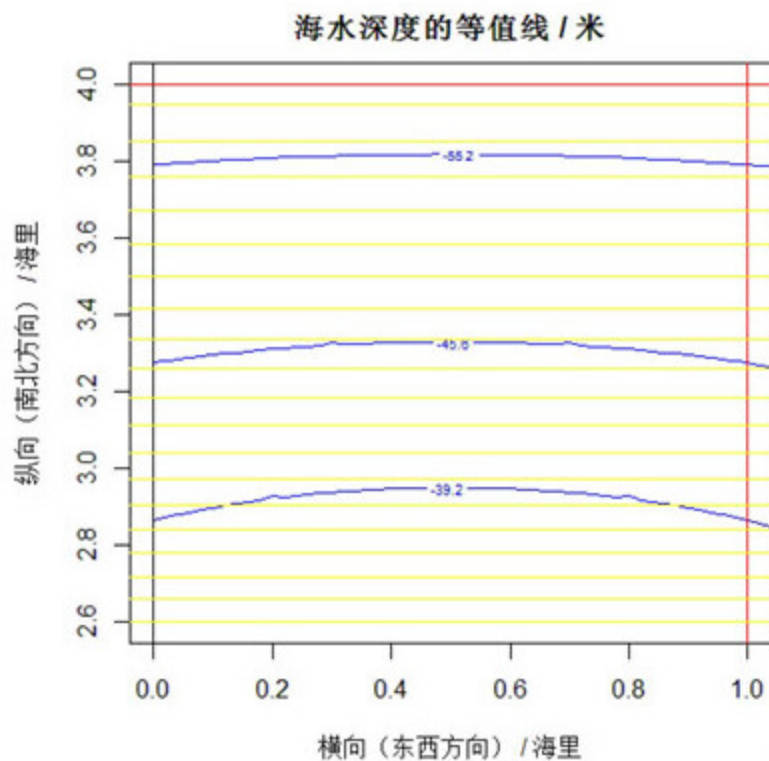


图32 3号海区 ($\eta = 10\%$)

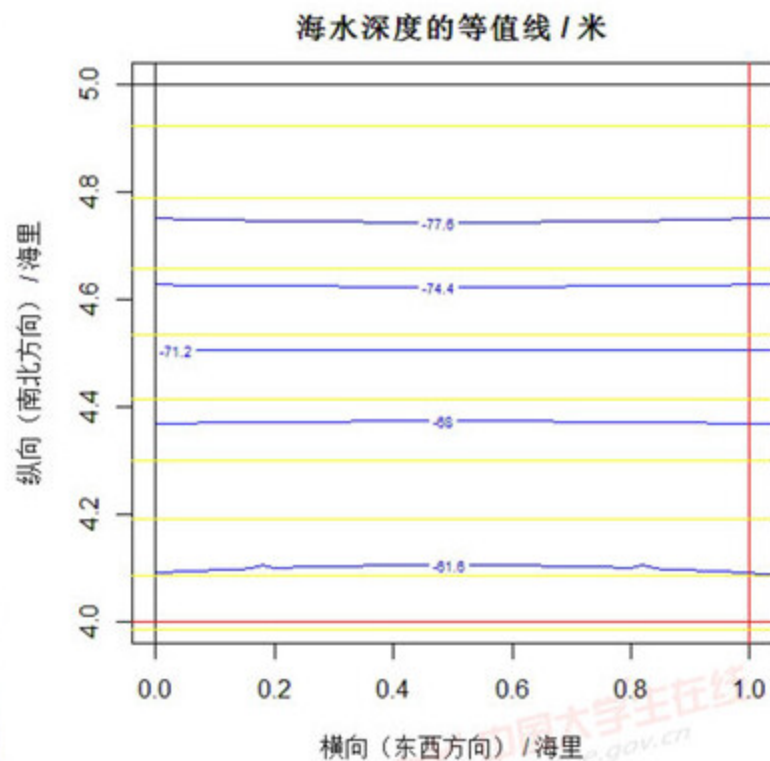


图33 4号海区 ($\eta = 10\%$)

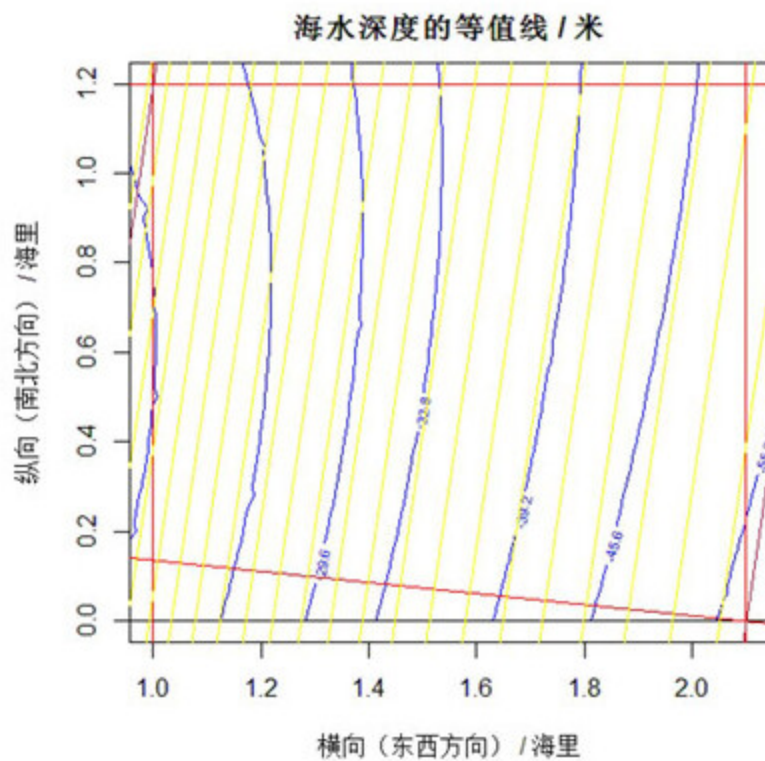


图34 5号海区 ($\eta = 5\%$)

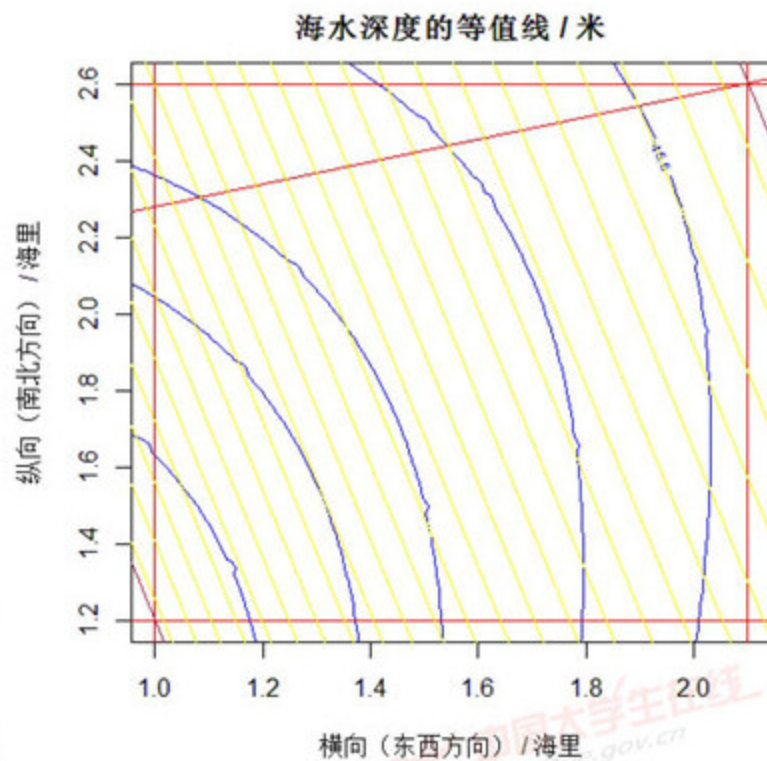


图35 6号海区 ($\eta = 8\%$)

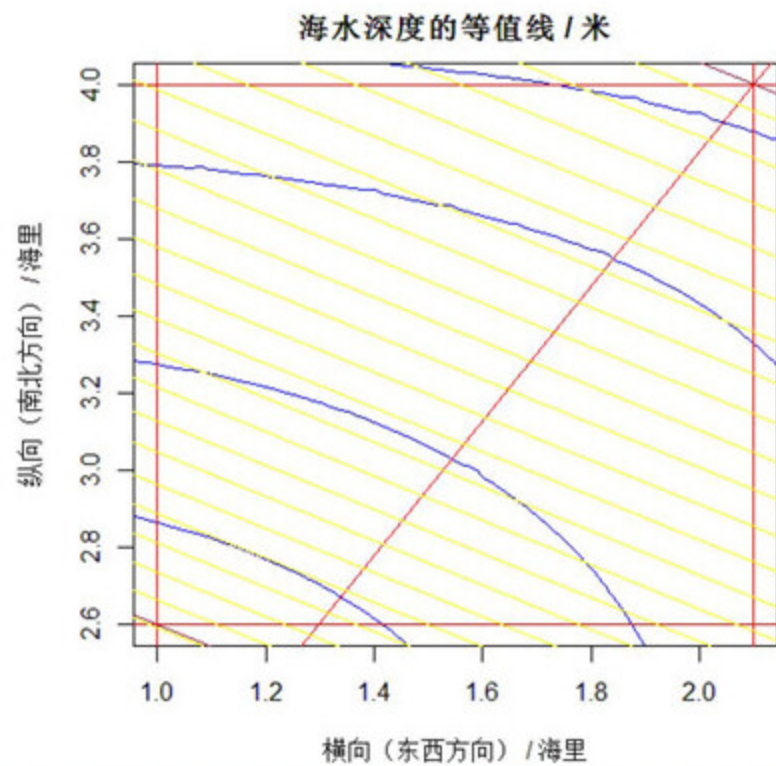


图36 7号海区 ($\eta = 10\%$)

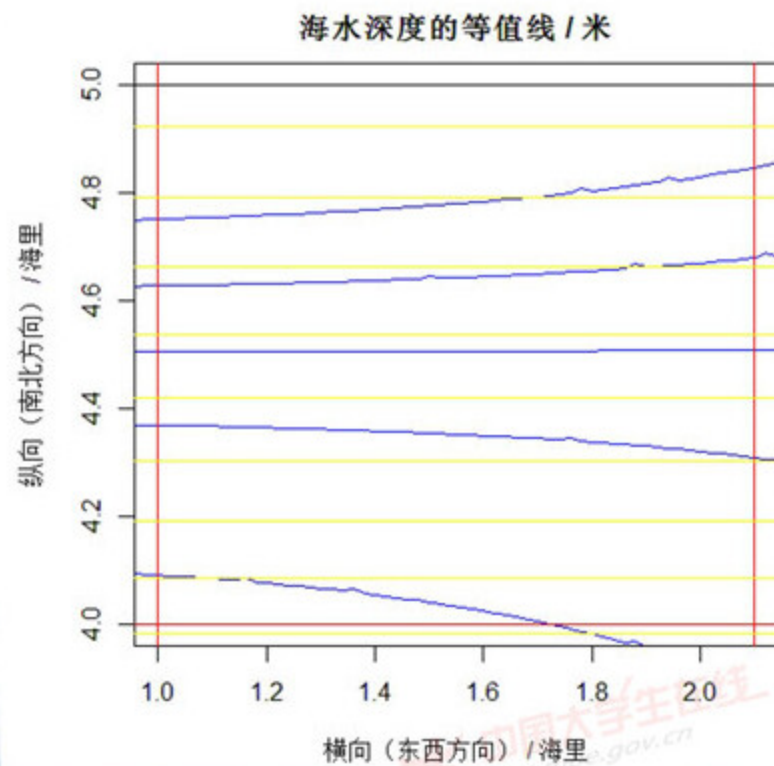


图37 8号海区 ($\eta = 10\%$)

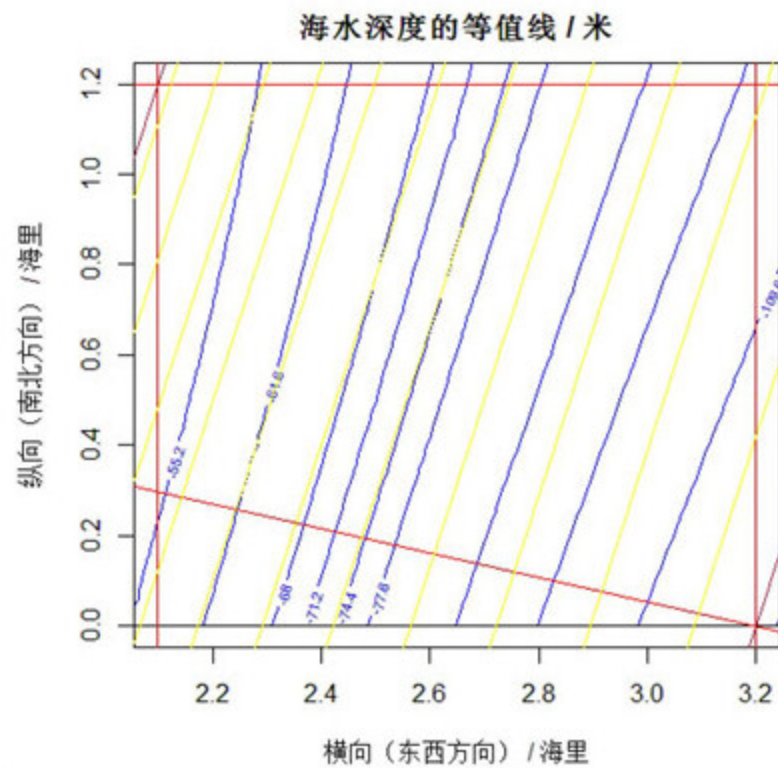


图38 9号海区 ($\eta = 7\%$)

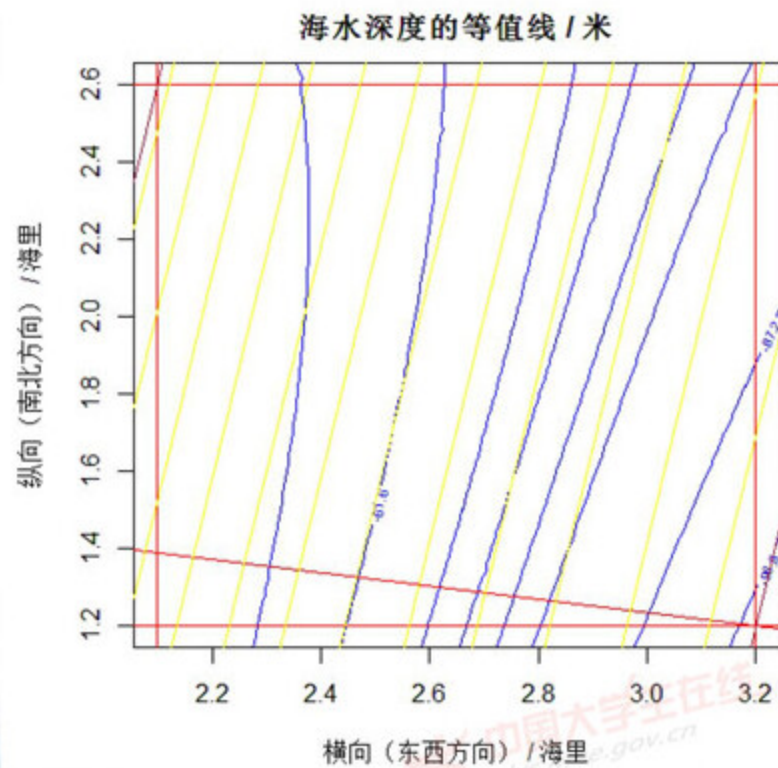


图39 10号海区 ($\eta = 5\%$)

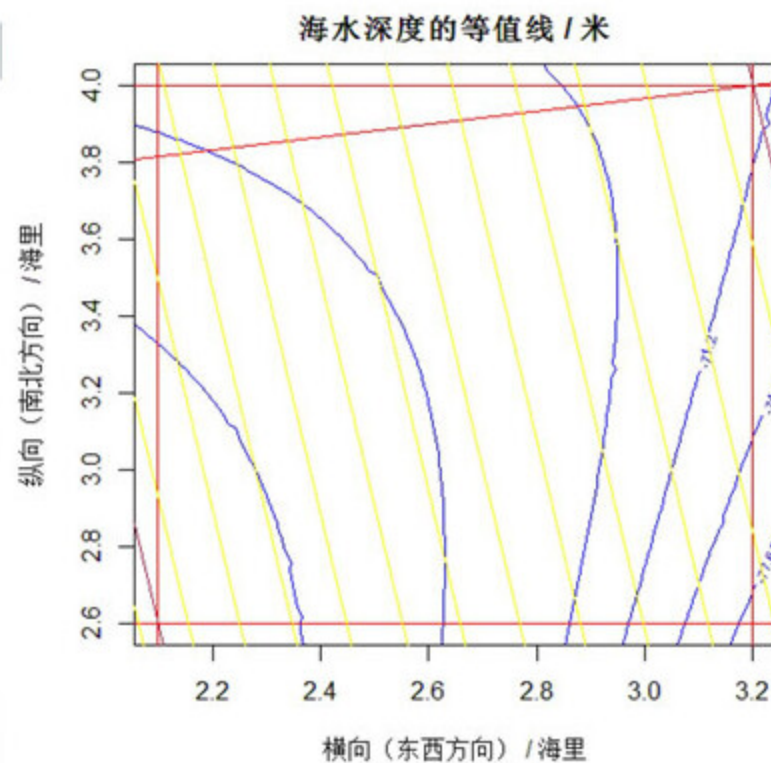


图40 11号海区 ($\eta = 8\%$)

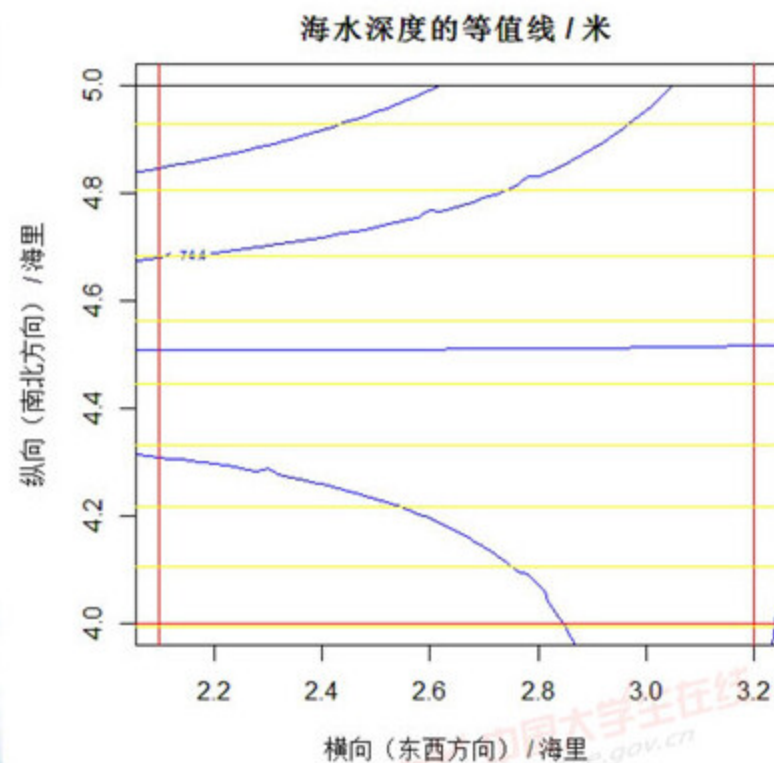


图41 12号海区 ($\eta = 12\%$)

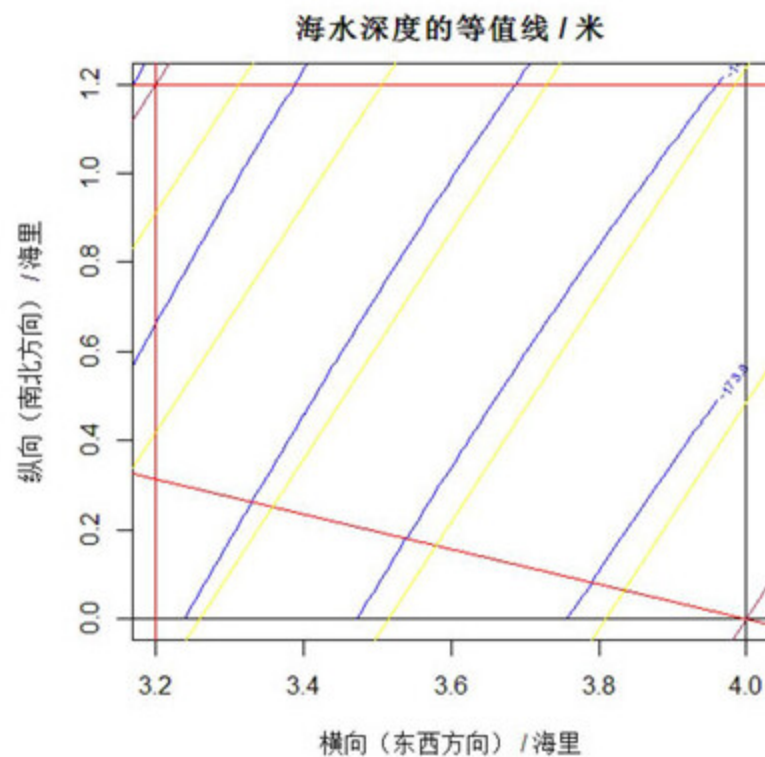


图42 13号海区 ($\eta = 10\%$)

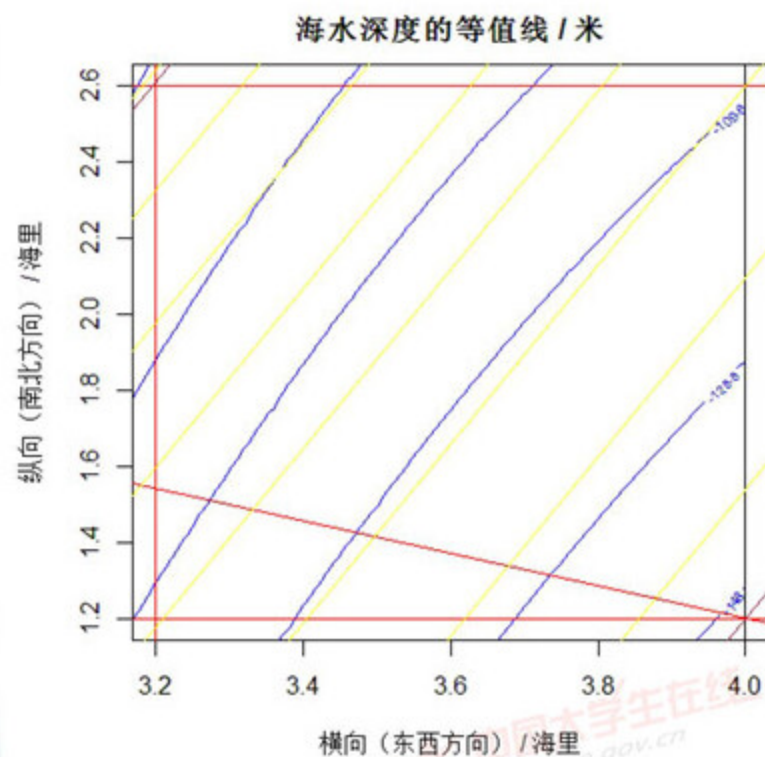


图43 14号海区 ($\eta = 10\%$)

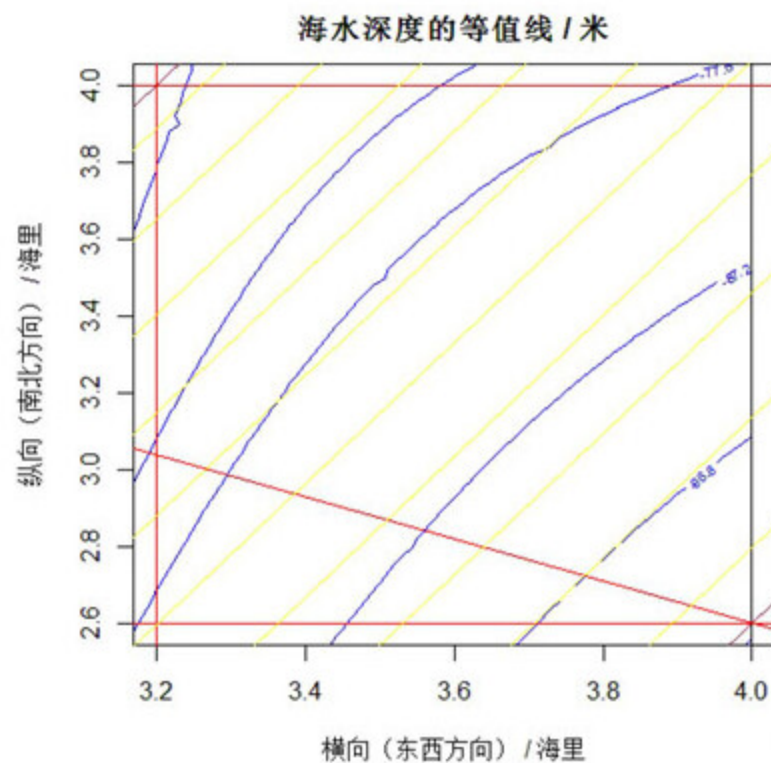


图44 15号海区 ($\eta = 10\%$)

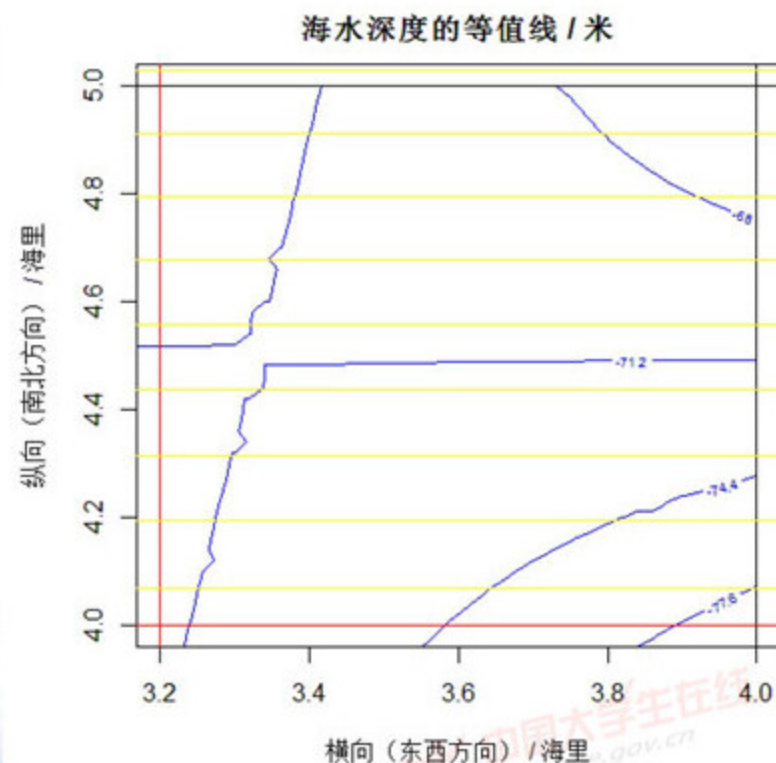


图45 16号海区 ($\eta = 10\%$)



最终的结果：测线长度223.42海里，没有漏测，在测线条带的重叠部分中，重叠率超过20%的总长度为0.8195海里。



6. 论文中出现的问题

6.1 关于重叠率的定义

实际上重叠率的定义有多种，比较直观的想法是

$$\eta = 1 - \frac{d/\cos \alpha}{(W^I + W^{II})/2} = 1 - \frac{2d}{(W^I + W^{II})\cos \alpha}$$

其中 W^I 是第1条测线的覆盖宽度， W^{II} 是第2条测线的覆盖宽度。它可以看成原始定义

$$\eta = 1 - \frac{d}{W} = 1 - \frac{2d}{W^I + W^{II}}$$

的直接推广。

只用一侧覆盖宽度作为重叠率的定义有它的不足之处，同样两条测线，不同的两个方向（从上至下和从下到上）得到的重叠率是不同的。



6.2 问题2中两个重要的角度公式

问题2中有两个重要的角度公式，一个是用于计算深度（本文称为角 α ，很多队称为角 γ ）

$$\tan \alpha = -\tan \alpha \cos \beta.$$

另一是用于计算覆盖宽度（本文称为角 b ，很多队称为角 α' ）

$$\tan b = \tan \alpha \sin \beta.$$

公式推导最简单的方法是“点法式”——平面上的任意方向与法向内积为零。

当然只用解析几何的方法推导也可以，三角公式的恒等式有多种，任意一组恒等式，都是正确的。但公式过于复杂会失去直观性，没有给后面的计算带来启发。



有的队给角度计算公式（第二个公式）取绝对值，

$$\tan b = \tan \alpha |\sin \beta|.$$

这样得到的角度只有正值，在计算覆盖宽度时，再将两个角度拼起来，如180度和0度，135度和315度。方向是一致的，两个角度放在一起计算，这样，一边由深到浅，另一边从浅到深，相当于问题1，一边取正值，另一边取负值，由问题1的程度计算。

因此，取绝对值的公式，我们也认为它是正确的。

还有一种计算公式，就是斜面的宽度 W 再乘上 $\cos \alpha$ ，即考虑水平宽度，我们认为也有一定的合理性。



6.3 问题3中的测线设计

布设非平行测线。要求测线间的重叠率大致相同，但测线的方向不同。

这里首先遇到的问题是，如何定义非平行测线的重叠率。其次，每条测线之间的夹角是多少才能满足重叠率大致相同的要求，即整体重叠率与测线之间的夹角有关。还有其他方面的问题。

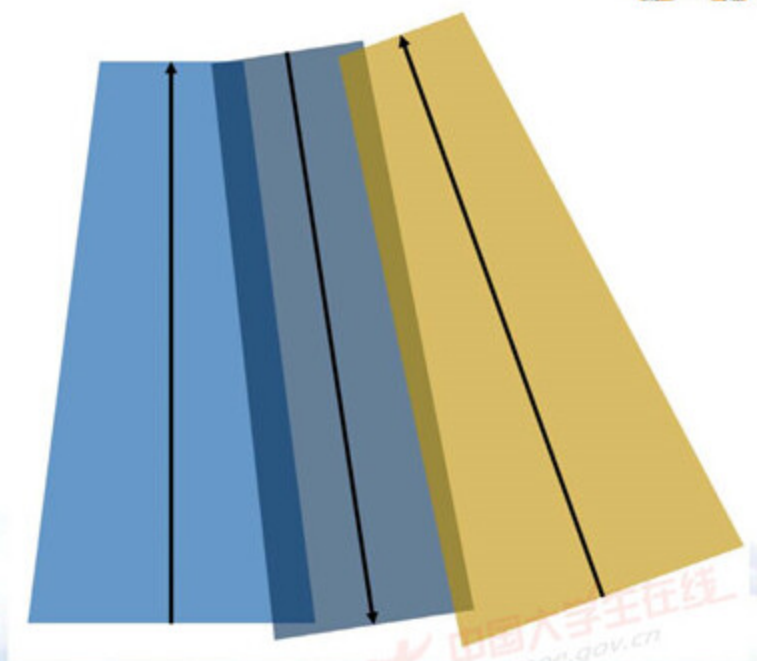


图46 布设非平行测线



布设平行测线，但测线方向任意。

这个问题已经比刚才简化了，不必重新定义重叠率，似乎可以建立数学规划模型，但还是有诸多问题需要解决。更重要的是，建模后好像很难求解。

布设平行测线，测线方向为南北方向，即 $\beta = \frac{\pi}{2}$ 和 $\beta = \frac{3\pi}{2}$ 。这里需要证明或说明，南北方向是最佳的测线方向。

完成这项工作，第一，是证明。有些队证明了 $\beta = \frac{\pi}{2}$ 和 $\beta = \frac{3\pi}{2}$ 是最佳方向，但证明的队并不多，而且证明的也不完善。第二，是说明，找个理由。如很多队都列出了《海道测量规范》(GB 12327-1998) (见[2])。

这里的不足是，没有给出测线的具体坐标，计算方法也不完善。只是说明：34条 (68海里) 是最优结果。



6.4 任意水深的测线设计（问题4）

实际上，在完成问题3后，大概就知道问题4应如何求解，即用平面近似曲面，在平面上设计测线。

当然，用一张平面来拟合曲线，效果肯定很差，这就提示，需要作分块拟合。将待测海域分成若干个子海域，在每个子海域上用平面近似曲面，再应用问题3的求解方法（或程序），计算出每个子海域的测线。

有些队是这样做的，但测线方向不是南北方向就是东西方向，并不是沿等深线方向。注意：问题3的结论：南北方向是等深线平行的方向，或者是另一个结论：南北方向是与坡面法方向在水平面上投影方向的垂直方向。应按照这个结论，设计拟合平面上的测线方向。



在待测海域作划分时，要注意以下几点：

- ① 每个子海域中的等深线要尽量平行，这样在拟合平面上设计测线才能与等深线尽量平行；
- ② 如果作不到，对应的子海域的面积要小一些，这样才能减少计算误差；
- ③ 利用实际数据计算覆盖的重叠率（没有的数据可用二元插值函数得到）；
- ④ 最好不要漏测，因为重点海域不允许漏测，更实际的问题是，漏测的计算并不方便。



建立一个曲线测线的数学模型是否可以？回答是，当然可以。

但有许多问题需要解决：一是两条曲线测线如何定义覆盖的重叠率；二是基于什么原理设计曲线测线；三是设计出模型后如何求解。

可能还有更多的问题，我们是希望学生能提出曲线测线的设计方法，对此类问题的求解有所突破。

在最后说一句，不要购买网上的答案，不要听信任何的解答。

这个问题没有所谓的“标准答案”。所有的网购解答均是错误的，即损失钱财，又失去个人诚信。



参考文献

- [1] 李家彪. 多波束勘测原理技术与方法. 北京: 海洋出版社, 1999
- [2] 海道测量规范 (GB 12327-1998)
- [3] 薛毅. 数学建模基于R. 北京: 机械工业出版社, 2017.7



谢 谢!



多波束测线问题

——CUMCM2023B

北京工业大学 薛毅

